Self Organizing Maps (HAYKIN)

Base de dados

Filmes e suas categorias

```
Jumanji (1995);Adventure|Children|Fantasy
Titanic (1997);Drama|Romance
Made in Heaven (1987);Fantasy|Romance
Avengers: Infinity War - Part I (2018);Action|Adventure|Sci-Fi
Creature from the Black Lagoon, The (1954);Adventure|Horror|Sci-Fi
Poltergeist (1982);Horror|Thriller
```

Fonte: https://grouplens.org/datasets/movielens/latest/

Matriz de dados (espaço de entradas):

$$\begin{bmatrix} 0 & 1 & \cdots & 0 \\ 1 & 0 & \cdots & 1 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 1 \end{bmatrix}$$

Definições

$x = [x_1, x_2, ..., x_m]^T$

- Vetor (entrada) selecionado aleatoriamente do espaço de entradas.
- $m =$ dimensão dos dados

$w_j = [w_{j1}, w_{j2}, ..., w_{jm}]^T$, $j = 1, 2, ..., l$

- Vetor de pesos do neurônio j
- $l =$ número total de neurônios

$i(x) = argmin_j ||x - w_j||$

- Índice do BMU (Best Matching Unit). O BMU é o neurônio cujo vetor de pesos tem a menor distância da entrada
- $||x - w_j|| = \sqrt{\sum_{k=1}^{m} (x_k - w_{jk})^2} =$ Distância **euclidiana** entre x e w_j

$h_{j,i(x)} = exp\left(-\frac{d_{j,i}^2}{2\sigma^2}\right)$

- Função de vizinhança
- $\sigma =$ raio efetivo
- $d_{j,i}^2 = ||r_j - r_i||^2$ Distância **topológica** entre os neurônios i e j. Ou seja, distância entre os neurônios na grade de posições

- $r_j =$ posição do neurônio j
- $r_i =$ posição do neurônio i

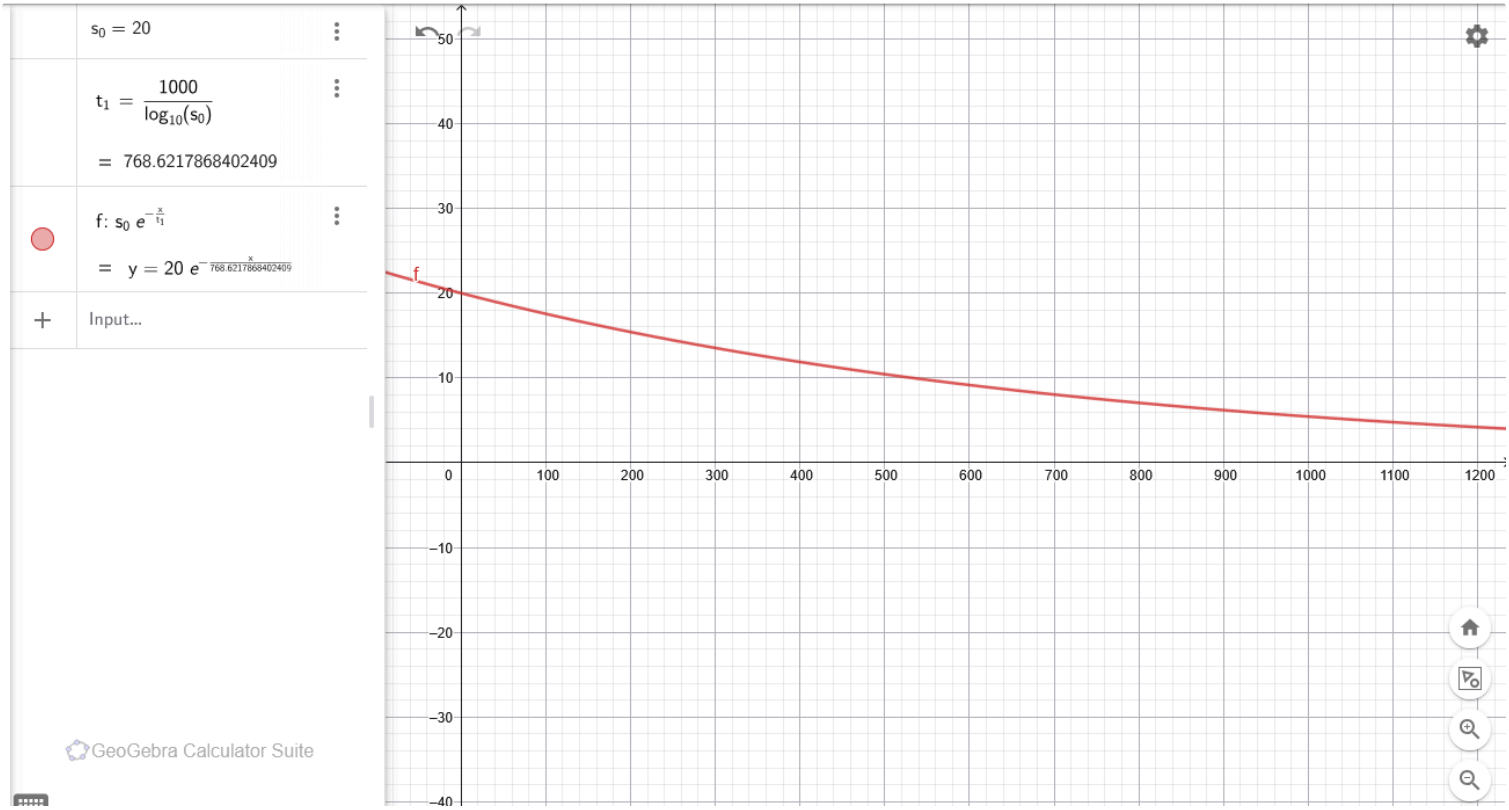
$$h_{j,i(x)}(n) = exp\left(-\frac{d_{j,i}^2}{2\sigma^2(n)}\right), n = 0, 1, 2, ...$$

- Função de vizinhança **cujo raio efetivo decai com o tempo**
- $n =$ Número da iteração atual / tempo

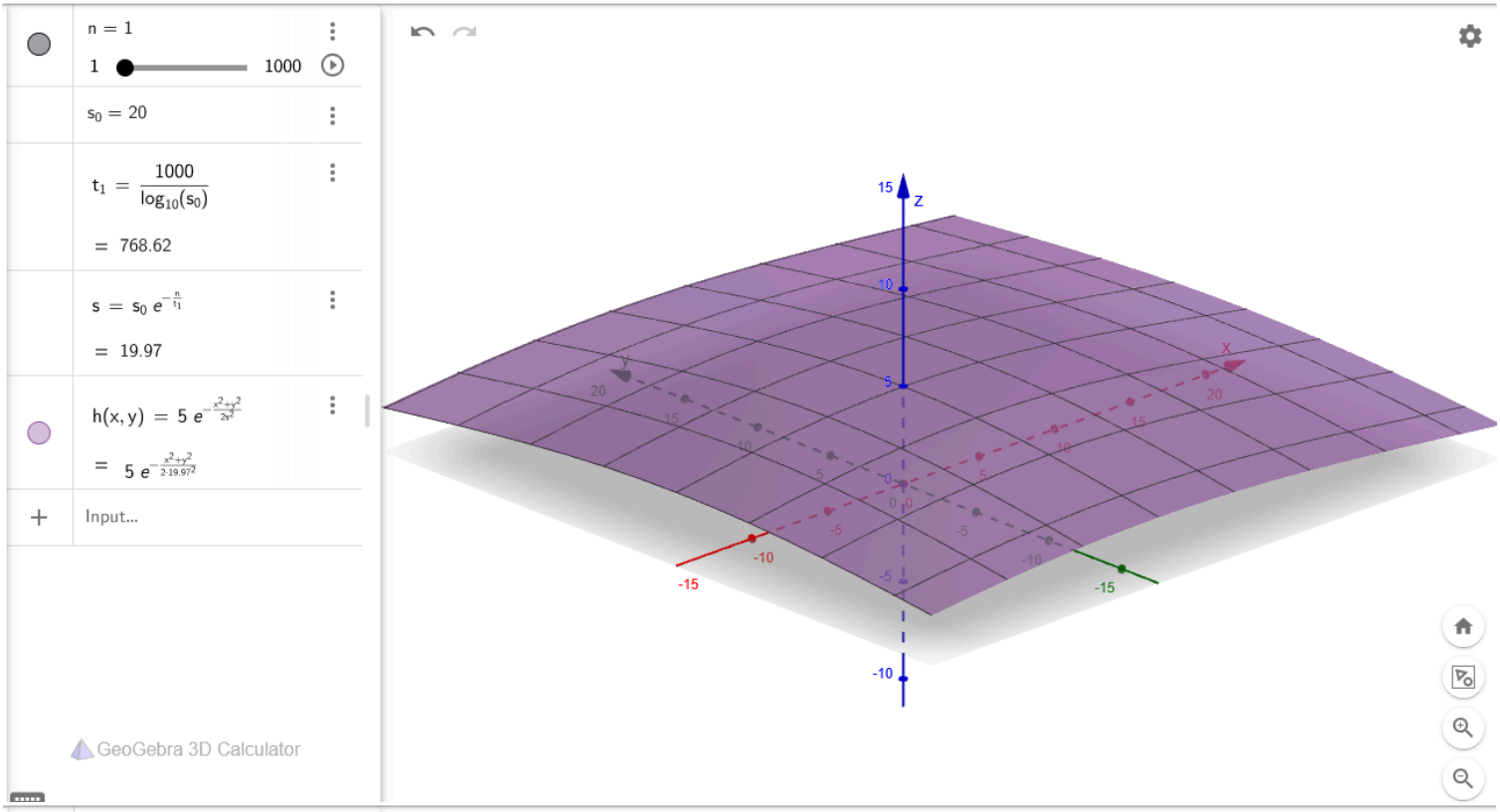
$$\sigma(n) = \sigma_0 exp\left(-\frac{n}{\tau_1}\right), n = 0, 1, 2, ...$$

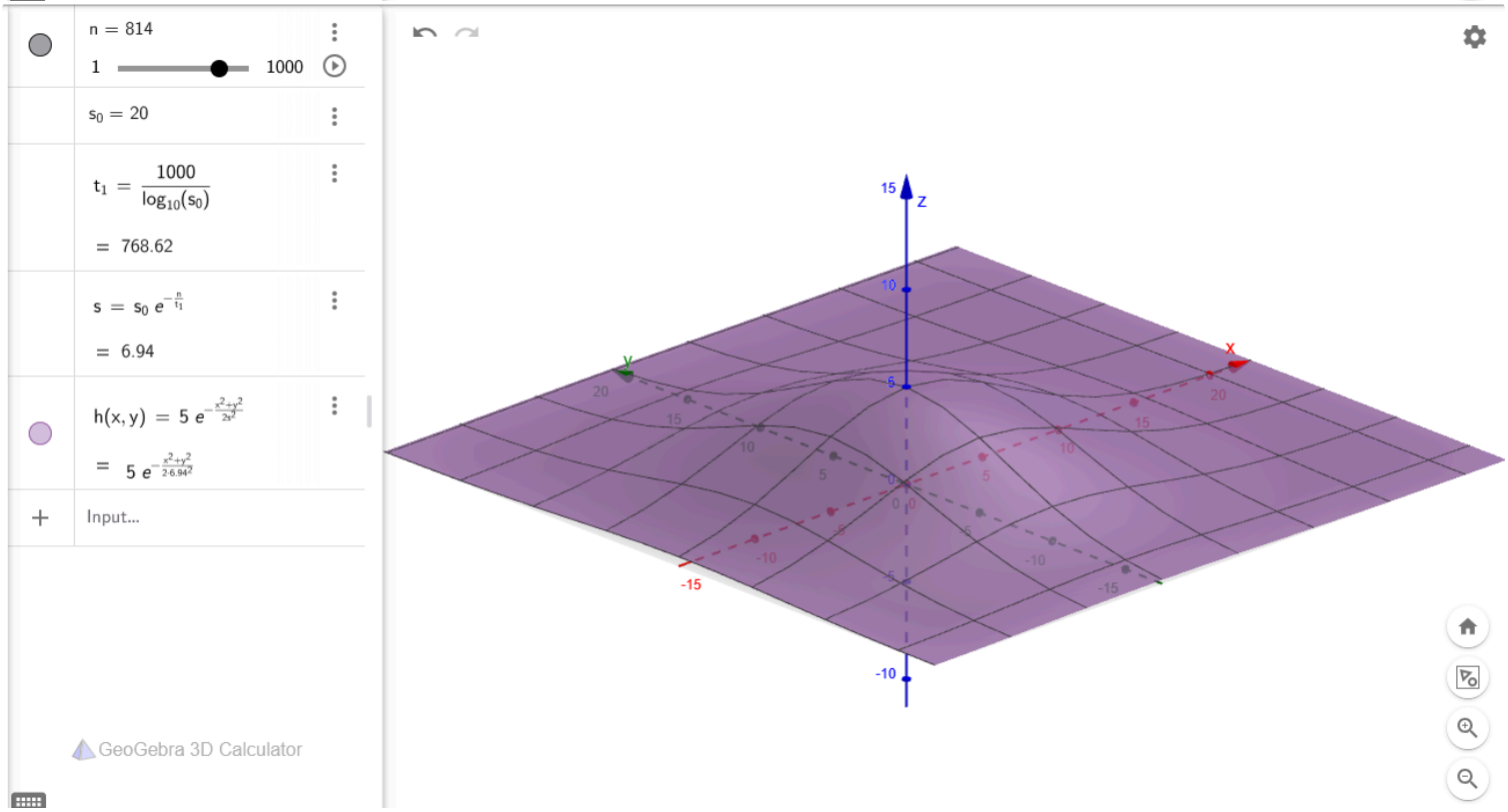
- Raio efetivo da vizinhança
- $\sigma_0 =$ sigma inicial. Utiliza-se $\sigma_0 = max(qtd_linhas, qtd_colunas)/2$
- $\tau_1 =$ constante de tempo p/ decaimento do sigma. Utiliza-se $\tau_1 = 1000/\log(\sigma_0)$

Evolução do σ (com $x = n$):



Evolução da função de vizinhança h:





$w_j(n+1) = w_j(n) + \eta(n)h_{j,i(x)}(n)[x(n) - w_j(n)]$, $n = 0, 1, 2, ...$

- Função de atualização (Atualiza cada w_j que está na vizinhança do BMU $w_{i(x)}$)
- $\eta(n) =$ Taxa de aprendizado em função do tempo

$\eta(n) = \eta_0 exp\left(-\frac{n}{\tau_2}\right)$, $n = 0, 1, 2, ...$

- Taxa de aprendizado
- $\eta_0 =$ eta inicial. Utiliza-se 0.1

- $\tau_2 =$ constante de tempo p/ decaimento do eta. Utiliza-se $\tau_2 = 1000$

Fase de **ordenação**:

- $N_1 \geq 1000$ (Quantidade de iterações)
- $\tau_1 = N_1 / \log(\sigma_0)$
- $\tau_2 = N_1$

Fase de **convergência**:

- $N_2 = 500 * l$ (Quantidade de iterações)
- $\eta = 0.01$
- $\tau_3 = N_2 / log\left(\frac{1}{\sigma_{final}}\right)$, $\sigma_{final} = 0.5$
- Para cada iteração:
  - $k = n - N_1$
  - $\sigma = exp\left(-\frac{k}{\tau_3}\right)$